

Disciplina: EST-2

Professor: Quintana

TÓPICO 02: COMPASSO/TRIM, VARIAÇÃO DE COMPASSO E IMERSÃO/EMERSÃO

1) Compasso ou trim

- Denominamos de trim ou compasso a diferença entre calado a ré (CAR) e o calado avante (CAV) de uma embarcação.

$$T = CAR - CAV$$

OU

$$T = da - df$$

Onde: da = calado a ré e df = calado a vante

1.1) Considerações Importantes sobre Compasso

- 1º compasso positivo: $CAR > CAV$

Dizemos que a embarcação apresenta o trim pela popa: **DERRABADA**

Exemplo 01: CAV= 5,6 m e CAR= 6.6 m

- 2º Compasso negativo: $CAR < CAV$

Dizemos que a embarcação apresenta o trim pela proa: **EMBICADA**

Exemplo 02: CAV= 7,6 m e CAR= 5,6 m

- 3º Compasso zero: $CAR = CAV$

Dizemos que a embarcação está sem trim, ou seja, **ÁGUAS PARELHAS**.

Exemplo 03: CAV= 7,6 m e CAR= 7,6 m

Importante: Deve-se evitar que a embarcação apresente um trim excessivo seja pela proa ou pela popa.

NOTA: Calado médio é a semissoma dos calados a vante e a ré:

$$d_{med} = \frac{da + df}{2}$$

Lista de Exercícios 03

- 01) Uma embarcação apresenta CAR = 2,50m e CAV = 1,80m. Calcule o trim dessa embarcação e determine se está derrabada, embicada ou em águas parelhas.
- 02) Numa embarcação foram lidos os calados avante 8,90m e a ré 9,40m. Calcule o trim dessa embarcação e determine se está derrabada, embicada ou em águas parelhas.
- 03) Uma embarcação apresenta os calados avante com 2,60m e a ré com 1,80m. Calcule o trim dessa embarcação e determine se está derrabada, embicada ou em águas parelhas.
- 04) Uma embarcação tem os calados avante 2,30m e a ré 2,30m. Calcule o trim dessa embarcação e determine se está derrabada, embicada ou em águas parelhas.

2) Variação do Trim

- É a diferença entre o trim final e o trim inicial de uma embarcação.

$$\boxed{VT = Tf - Ti}$$

Onde: VT = variação do trim;
Tf = trim final
Ti = trim inicial

Exemplo 04: Uma embarcação apresenta trim inicial de 1,20m após diversas operações de carga e descarga, passou a ser de 1,80m. Qual a variação do compasso?

Lista de Exercícios 04

4) Imersão ou Emersão da Embarcação

A imersão é o aumento do calado de uma embarcação, ela não se dá por igual em todo o comprimento. Geralmente, a imersão em um ponto não é igual à imersão em outro. A imersão na perpendicular de vante pode ser diferente da imersão na perpendicular de ré.

Quando a imersão é igual em todos os pontos do costado do navio, diz-se que é uma “imersão paralela”.

Na prática, calculamos a imersão usando os calados médios:

$$i = d_{medf} - d_{medi}$$

Onde:

i = imersão, em metros

d_{medf} = calado médio depois da imersão, em metros

d_{medi} = calado médio antes da imersão, em metros

Já a emersão é uma diminuição do calado do navio. É o oposto da imersão. Ela pode ser considerada como uma imersão negativa. Dessa forma, temos:

$$\text{emersão} = - \text{imersão}$$

Exemplo 05: Uma embarcação apresenta calados iniciais de 6,20 m à ré e 6,84 m avante. Após diversas operações de carga e descarga, seus calados finais são 7,82 m à ré e 7,64 m avante. Qual o valor da imersão ou emersão que ocorreu?

Lista de Exercícios 05

01) Um navio está carregando em um porto. Seus calados são: calado a vante = 5,15 m e calado a ré = 5,60 m. Depois de embarcada certa quantidade de carga, seus calados passaram a ser calado a vante = 6,95 m e calado a ré = 6,25 m. Pede-se:

- a) calado médio antes do embarque;
- b) compasso (trim) antes do embarque;
- c) calado médio após o embarque;
- d) compasso (trim) após o embarque;
- e) imersão; e
- f) variação do compasso (trim).

02) Um navio tem os calados: a vante = 5,50 m e calado a ré = 4,90 m. Após carga e descarga ficou com calados: 5,80 m a vante e 6,00 m a ré. Pede-se:

- a) calado médio antes da operação;
- b) compasso (trim) antes da operação;
- c) calado médio após a operação;
- d) compasso (trim) após a operação;
- e) imersão (ou emersão); e
- f) variação do compasso (trim).

03) Um navio tem calados: a vante = 5,00m, a ré = 6,00m. Depois de operações de carga, o navio ficou com calados; a vante = 5,80m, a ré = 6,20m. Calcular os calados médios e os compassos antes e depois da operação de carga, a imersão e a variação do compasso causada após a operação.

04) Calcular o calado médio e o compasso de um navio que tem os calados a vante = 5,20m; a ré = 4,60m. Do mesmo modo calcular o valor da alteração do compasso se depois da operação de carga o navio ficou com calados de 5,80m a vante e 5,40m a ré.

05) Um navio tem calados a vante = 5,96m e a ré = 6,16m. Depois de operações de carga e descarga, o navio ficou com calados: a vante = 5,59m e a ré = 5,39m. Pede-se os calados médios e compassos antes e depois das operações, a variação no compasso e a imersão (ou emersão).